Rescate hidráulico

CONVOCATORIA / SEMANA ACADÉMICA 2026

La Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes, a través de su Bachillerato y de la asignatura de Física III, invita a los estudiantes de quinto semestre a participar en un desafío de diseño y construcción de máquinas hidráulicas. La misión consiste en transportar cinco objetos sobre una barrera mediante un mecanismo accionado con jeringas y agua.

FECHA Y SEDE	PARTICIPACIÓN
19 de noviembre de 2026. Lugar y hora: por confirmar.	Equipos de **3 o 4 estudiantes**. Responsable: M.C. José Luis López Saynes.

1. Registro de equipos

Cada estudiante podrá pertenecer a un solo equipo. Se registrarán el nombre del equipo, los nombres completos y grupos de sus integrantes, y una persona representante. El docente comunicará el medio y el plazo de inscripción por la plataforma escolar.

Cada equipo presentará un dispositivo funcional y un **stand de feria científica** con un panel de exposición. Todos los integrantes deberán conocer su funcionamiento y participar en la explicación y la demostración.

2. Características del mecanismo

Se podrá construir un brazo, grúa, elevador u otro dispositivo capaz de tomar, elevar, trasladar y soltar objetos. Los movimientos de la misión deberán producirse mediante **jeringas sin aguja conectadas por mangueras y llenas de agua**. Se permite el retorno por gravedad y el uso de articulaciones, palancas y pinzas.

El dispositivo tendrá una **base máxima de 40 × 40 cm** y una altura máxima de **80 cm**. Durante su operación permanecerá dentro de una superficie de trabajo de **120 × 60 cm**; las jeringas de control podrán colocarse a un costado, sin ocupar las zonas de salida y llegada.

La base deberá ser estable y proteger la mesa. Las mangueras, uniones y articulaciones estarán bien sujetas. Se admitirán madera, cartón, plástico y materiales reutilizados con bordes protegidos. La decoración no deberá impedir la inspección del circuito.

3. Materiales y restricciones

Cada equipo llevará su máquina, agua, una charola o protección para goteos, un paño absorbente y sus materiales de ajuste. Las jeringas se accionarán únicamente con las manos, sin extensiones que multipliquen su fuerza.

No se permiten agujas, vidrio, sustancias peligrosas, circuitos alimentados con aire comprimido, motores, bombas eléctricas ni conexiones a la red de agua. No se utilizarán personas o animales como carga. Las piezas deberán permanecer sujetas durante toda la prueba.

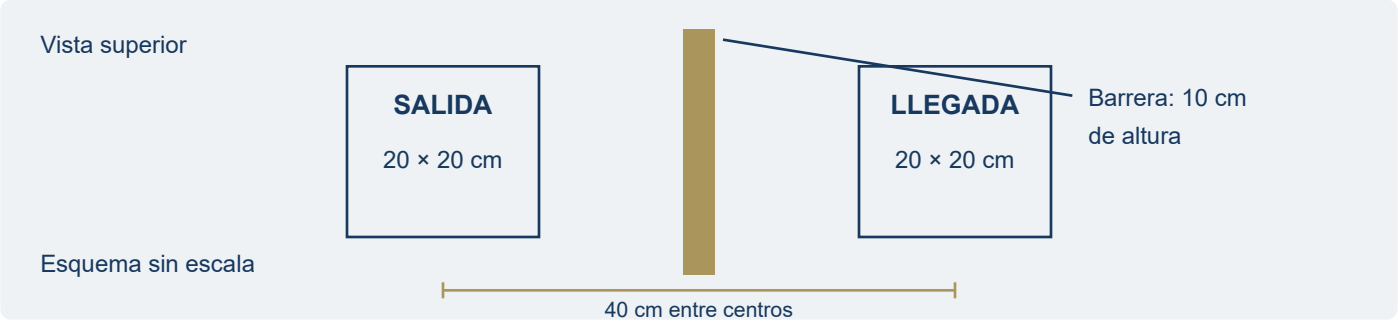
La misión

CINCO OBJETOS / UNA BARRERA / UN MISMO RETO

4. Campo de trabajo

La organización proporcionará **cinco piezas cúbicas iguales, de aproximadamente 3 cm de lado**. Se propone usar cubos de hielo reutilizables de plástico sellado, **a temperatura ambiente y completamente secos**. El modelo y la masa se comunicarán después de comprobar su agarre y traslado con un prototipo; no se exige adquirirlos antes de esa confirmación. Las cargas se trasladarán **una a la vez**.

Se marcarán dos zonas de **20 × 20 cm**, con sus centros separados **40 cm**. Entre ellas habrá una barrera de **10 cm de alto y 30 cm de ancho**. Los objetos deberán pasar por encima de ella, no por los costados. La distribución y la posición inicial de los cubos serán iguales para todos los equipos.



5. Preparación y competencia

Cada equipo dispondrá de **3 minutos de preparación y calibración** para colocar su mecanismo, revisar el circuito y realizar ensayos. Después se restablecerán las cargas y comenzará un turno de **6 minutos de competencia**. Los ensayos no sumarán puntos.

Durante el turno solo se podrán tocar las jeringas de control. Está prohibido empujar el brazo, girar la base, mover los cubos con las manos o ayudarse de herramientas externas. La base permanecerá en la posición aprobada al iniciar la competencia.

Un rescate será válido cuando el cubo pase sobre la barrera y quede **completamente dentro de la zona de llegada, apoyado sobre la mesa y liberado del mecanismo**. Cada objeto contará una sola vez. Los cubos que queden en el borde o sujetos por la pinza deberán acomodarse con la propia máquina.

Si un cubo cae fuera de las zonas o se desplaza la barrera, el jurado podrá restablecer la pista con el mecanismo inmóvil; **el reloj continuará corriendo**. El cubo se devolverá a su posición inicial y esa maniobra no sumará puntos. Las caídas no restarán rescates ya válidos.

Se podrán realizar todos los intentos que permita el tiempo disponible. El turno terminará al rescatar los cinco objetos o al concluir los seis minutos. El jurado registrará el tiempo de cada rescate y las reposiciones solicitadas.

La feria y los resultados

STAND / PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / EXPLICACIÓN FÍSICA

6. Stand de feria científica

Cada equipo montará un **stand con su máquina y un panel tríptico o soporte equivalente**, estable, legible y situado fuera del área de maniobra. Podrá usar cartón y materiales reutilizados; no se requieren impresiones profesionales.

El panel incluirá **nombre del proyecto e integrantes, propósito, materiales, esquema rotulado del circuito y proceso de elaboración**. Mostrará fotografías propias de al menos tres momentos: inicio, construcción y pruebas. Se acompañarán con notas breves sobre dificultades y mejoras.

En una exposición de hasta **cuatro minutos**, todos participarán para explicar cómo actúan las jeringas, cómo el agua transmite la presión y qué produce el movimiento. Comentarán una limitación observada, harán una **demostración funcional** y mencionarán una aplicación cotidiana. El panel servirá de apoyo visual. No se solicitarán cálculos, tablas de resultados ni ficha escrita adicional. Esta presentación se valorará aparte del turno de rescate.

7. Reconocimientos y desempate

Se otorgarán reconocimientos independientes a **eficacia de rescate, diseño creativo y stand con explicación física**. Un equipo podrá recibir más de uno. Las listas de cotejo se publican junto con esta convocatoria; el costo de los materiales no otorgará puntos.

En eficacia ganará quien logre más rescates válidos. Si hay empate, se comparará el **menor tiempo hasta el último rescate** y después el **menor número de reposiciones**. Los equipos sin rescates no obtendrán ventaja por terminar antes.

Si persiste un empate en un lugar premiado, habrá una ronda de **un cubo y dos minutos**, en la misma pista y sin calibración adicional. Se compararán rescate válido, tiempo y reposiciones, en ese orden. Si continúa la igualdad, el lugar será compartido.

Diseño y stand con explicación física tendrán **10 criterios de un punto** por categoría. Se promediarán los totales de los jueces. En empate se compararán los criterios 1–4, luego 5–7 y después 8–10; si persiste, el reconocimiento será compartido.

8. Revisión técnica y organización

Los mecanismos deberán aprobar una revisión de estabilidad, medidas, materiales y funcionamiento. Se detendrá la prueba ante roturas, fugas importantes o piezas sueltas. El equipo no podrá operar mientras subsista una condición insegura.

Las fallas del propio dispositivo no reiniciarán el tiempo. Ante una interrupción ajena al equipo, el jurado detendrá el reloj y conservará sus rescates. La organización comprobará la pista con un prototipo antes del evento y comunicará cualquier ajuste con anticipación. Los casos no previstos serán resueltos por el docente responsable.